Задание. 5.I.

1. Для “обычной” реализации заданной и модифицированной (с рандомом) функций (в соответствующих пространствах имен) для типа int подготовить необходимые файлы и собрать проект при помощи cmake. Реализацию функций интерпретировать и подключать к проекту как библиотеку (исходные файлы располагаются в той же директории что и main).
   Важно: НЕ создавать проект cmake средствами IDE и НЕ использовать инструментарий IDE для запуска и сборки проекта.

Задание. 5.II.

1. Модифицировать проект из задания 5.I, таким образом, чтобы библиотека с функциями располагалась в отдельной поддиректории в проекте.

Задание. 5.III.

1. Модифицировать проект из задания 5.II, добавив подключение googletests для тестирования библиотеки.
2. Тесты расположить в отдельной директории в проекте. Написать тесты, продемонстрировать успешную сборку проекта и выполнение тестов.
3. Выполнить запуск тестов как минимум двумя способами.
4. Сделать один или несколько тестов “провальными”, продемонстрировать результат. Показать отличия ASSERT_ от EXPECT_.

Задание. 5.IV.

1. Модифицировать проект из задания 5.III, таким образом, чтобы можно было включать или выключать сборку тестов (использовать опцию).

Задание. 5.V.

1. Модифицировать проект из задания 5.IV: заменить функции в библиотеке на шаблонные.